Fernando Daniel García

Datos personales

Nacionalidad: Argentina
Correo electrónico: garciafido@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-3541-8860

Situación profesional actual

Profesional Principal
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)
Buenos Aires - Argentina

Resumen de la actividad profesional

Profesional en Ciencias de la Computación con experiencia formando parte de equipos de investigación en diversas áreas científicas. Ha desarrollado software y diseñado soluciones tecnológicas innovadoras en Matemáticas, Ecología y, actualmente, en Ciencias del Clima, contribuyendo a la transferencia de conocimientos a la sociedad. Trabaja en inteligencia artificial desde 1984: inteligencia artificial simbólica y sistemas expertos (Prolog, LISP y un motor de inferencias propio), computación evolutiva (algoritmos genéticos) y, actualmente, modelos de lenguaje e integración de inteligencia artificial en sistemas en producción.

Competencias técnicas

Lenguajes: Python, JavaScript/TypeScript, C/C++, C#, Java; Prolog y LISP (sistemas expertos).
Desarrollo web y visualización: Node.js, React, Django, APIs REST, GraphQL; mapas web (OpenLayers, MapLibre) y gráficos (Recharts).
Datos y cómputo científico: NumPy, Matplotlib; procesamiento de datos satelitales (GOES-16) y de pronósticos (GFS); recolección automatizada de datos (Playwright).
Inteligencia artificial: simbólica, desde 1984: sistemas expertos y basados en reglas en Prolog y LISP, un motor de inferencias propio basado en la regla de resolución de Robinson (en C, 1989) y el lenguaje Augur para sistemas expertos; computación evolutiva: algoritmos genéticos (curso con David E. Goldberg, Illinois, 2000; publicación en GECCO 2000 citada en 16 patentes; aplicados en el juego para Axe de 2009); actualmente, modelos de lenguaje (LLM), RAG y redes neuronales, con integración de múltiples modelos de IA en sistemas en producción; Hugging Face (Transformers, sentence-transformers, PEFT/LoRA), PyTorch, TensorFlow, pgvector, OpenCV, Tesseract.
Bases de datos e infraestructura: PostgreSQL (ORM: Prisma, Django), Docker, GitHub.
Lenguajes de dominio específico (DSL): diseño e implementación de varios DSL para distintos tipos de aplicaciones; actualmente, Haiku, para aplicaciones full-stack, en desarrollo continuo.

Idiomas

Español (nativo), inglés (intermedio), portugués (intermedio).

Formación académica

1983	Programador Superior	Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales Universidad Nacional de San Luis (UNSL) San Luis - Argentina

Contribuciones a la producción científica y tecnológica

2022-2024	Desarrollo de aplicación web de integración de múltiples fuentes de información hidroclimática para fortalecer Sistemas de Alerta Temprana centrado en la población en el marco del programa IMPACT.AR	CIMA/CONICET-UBA Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCYT)
2022	Desarrollo de aplicación web para el registro de eventos climáticos severos para Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. Proyecto PREVENIR	Japan International Cooperation Agency (JICA) Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
2020	Desarrollo de librería CIMA-GOES para descarga masiva y procesamiento de archivos del satélite GOES-16	CIMA/CONICET-UBA
2020	Aplicación web para monitoreo y predicción de Covid-19 en la Argentina	CIMA/CONICET-UBA
2019-2024	Aplicación web para la identificación de Overshooting Tops en imágenes de satélite para entrenamiento de métodos de detección basados en inteligencia artificial.	CIMA/CONICET-UBA
2018-2019	Desarrollo de software para la planificación del experimento de campo: • Sistema de automatización de descarga, procesamiento y publicación de datos del GFS • Scrapers/robots para descargar datos de estaciones meteorológicas en tiempo real	Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations (RELAMPAGO) Clouds, Aerosols, and Complex Terrain Interactions (CACTI)
2016-2023	Desarrollo de un sistema de scrapers/robots para la recolección de datos de estaciones meteorológicas, con funcionalidades de normalización de la información recolectada.	CIMA/CONICET-UBA
2015-2026	Desarrollo de software y visualizaciones para el proyecto Anticipando la Crecida (sistemas de alerta temprana comunitarios ante inundaciones), desde su micrositio inicial hasta las herramientas de datos usadas en el co-diseño	CIMA/CONICET-UBA

2014-2019	Desarrollo de CIMAPS, una plataforma web de visualización de información georreferenciada	Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) CONICET Universidad de Buenos Aires (UBA)
2004	Desarrollo de software de graficación para la caracterización de los síndromes de sostenibilidad en el desarrollo: el caso de Argentina.	División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Naciones Unidas
2001-2011	Desarrollo de software para investigación en ecología, manejo de fauna y epidemiología: • Modelos de dinámica de poblaciones y simulación para el manejo sustentable de recursos naturales renovables • Análisis espacial y estadístico de muestreos de campo (carpinchos, Loro Hablador, vinchucas silvestres, chinche verde y sus parásitos) • Distribución geográfica y riqueza de especies de triatominos vectores de la Enfermedad de Chagas: análisis climáticos, redes neuronales y meta-análisis de ciclos de vida • Métodos computacionales para el análisis de sensibilidad de modelos dinámicos • Bases de datos de bibliografía ecológica y de evaluación de impacto ambiental; glosario ecológico Ecopaedia • Robots de descarga de bibliografía científica, graficación georreferenciada y procesamiento de imágenes digitales	Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) CONICET Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
2000	Desarrollo de sitio web para la difusión del Derecho de Propiedad sobre la Tierra y el Dominio sobre los Recursos Naturales en el Contexto de la Sustentabilidad Ambiental en una Economía de Mercado	Lincoln Institute of Land Policy Universidad de Belgrano (UB) Federación Argentina de Comercialización e Industrialización de la Fauna (FACIF)
1995-1999	Desarrollo de aplicación web interactiva para implementar modelos de dinámica de poblaciones	Environmental Software and Services GmbH Gumpoldskirchen - Austria
1995	Desarrollo de base de datos de especies asociadas al control de malezas	Weed Biological Control Laboratory United States Department of Agriculture
1994-1995	Desarrollo de la base de datos para el Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica Argentina	Global Environment Facility (GEF) World Bank United Nations Development Programme (UNDP)

1989-1993	Desarrollo de software: • Motor de inferencias para la construcción de Sistemas Expertos. • Generador de parsers LR/LALR. • Motor de Hipertexto para el Directorio de Ecólogos y Científicos Ambientales de América Latina, el Caribe y la Península Ibérica	Departamento de Biología Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA)
1988-1989	Proyecto de investigación: sistema experto para manejo de recursos naturales	Dirección de Ecología de la Provincia de Neuquén
1987	Desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo, anunciación de eventos anormales y lógica de enclavamiento de barras para el reactor de investigación nuclear RA3	Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
1984-1996	Desarrollo de software en los siguientes temas: • Confiabilidad en redes • Teoría de grafos • Diferenciación simbólica	Instituto Argentino de Matemática (IAM) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Participación en proyectos de investigación

2022-2026	The project for numerical weather prediction and warning communication system for densely populated and vulnerable cities	Japan International Cooperation Agency (JICA)
2022-2024	Predicción meteorológica a muy corto plazo utilizando asimilación de datos de radar y aprendizaje automático	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
2022-2024	Sistema de Alerta Temprana centrado en la población en Municipio de La Matanza para el programa IMPACT.AR.	Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (MINCYT) CIMA/CONICET-UBA Municipio de La Matanza
2018-2022	RELAMPAGO: Una oportunidad para mejorar el entendimiento de los procesos físicos y dinámicos que inician y mantienen a los eventos meteorológicos de alto impacto Campaña de campo internacional (Argentina, EE. UU. y Brasil; junio 2018 – abril 2019). Aportes: recolección en tiempo real de datos de estaciones meteorológicas (dataset Argentina Mesonet Data, NCAR) y procesamiento de pronósticos GFS para la planificación de operaciones.	Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA)

2015-2026	Anticipando la Crecida: co-diseño e implementación de sistemas de alerta temprana comunitarios ante inundaciones en La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús (Área Metropolitana de Buenos Aires). Aportes: curaduría de datos, metodología, desarrollo de software y visualización.	Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) CONICET Universidad de Buenos Aires (UBA)
1995-1999	GAIA: A Multi-Media Tool for Natural Resources Management and Environmental Education	Environmental Software and Services GmbH Gumpoldskirchen - Austria
1994-1995	PMZCP: Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica Argentina	Global Environment Facility (GEF) Argentina

Publicaciones

Simone, I., Salio, P., Ruiz, J., Cancelada, M., Vidal, L. y **García, F.** (en preparación). A short climatology of overshooting cloud top detection developed from a simplified method in southern South America.

Robledo, F., Moreira, D., Prudente, C., … **García, F.**, … Pérez Vega, A. E. [36 autores] (2026). Co-design and implementation of community-based flood early warning systems in eastern Argentina. *Environmental Research: Climate*, *5*(3), 035041. https://doi.org/10.1088/2752-5295/ae7fac

Salio, P., Bechis, H., Ribeiro, B. Z., de Lima Nascimento, E., Galligani, V., **García, F.**, … Villagrán Asiares, C. I. [39 autores] (2024). Toward a South American High-Impact Weather Reports Database. *Bulletin of the American Meteorological Society, 105*(7), E1204–E1217. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-23-0063.1

García, F., Ruiz, J., Salio, P., Bechis, H. y Nesbitt, S. (2019). *Argentina Mesonet Data* (Version 1.1) [Data set]. UCAR/NCAR – Earth Observing Laboratory. https://doi.org/10.26023/JEXB-W6B6-E310. También en el repositorio de datos del CONICET (2024): http://hdl.handle.net/11336/243011

García, F. (2000). Computer Screen Design Aided by a Genetic Algorithm. En D. Whitley (Ed.), *Late Breaking Papers at the 2000 Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 98–101).

Citado como antecedente en 16 patentes de EE. UU. de una misma línea tecnológica (2006–2023), de Affinnova, Inc. y Nielsen; entre ellas, US 7,016,882 y US 9,785,995.

Presentación en congresos y reuniones

2022	“Towards a South American severe storm database”. Coautor, con H. Bechis, B. Ribeiro, P. Salio y otros.	30th Conference on Severe Local Storms American Meteorological Society (AMS) Santa Fe, Nuevo México - EE. UU.
2022	“Hacia la creación de una base de datos de tormentas severas en Sudamérica”. Coautor, con H. Bechis, B. Zanetti Ribeiro, P. Salio y otros. Resumen: http://hdl.handle.net/20.500.12160/2474	XIV Congreso Argentino de Meteorología (CONGREMET XIV) Centro Argentino de Meteorólogos Buenos Aires - Argentina

1996	“Argentina case study”	GAIA Project Startup - Meeting Environmental Software and Services GmbH Gumpoldskirchen - Austria
1991	“Sistema Experto para el Manejo del Zorro Colorado de Patagonia”	3er Encuentro Regional de Ingeniería de Sistemas & Workshop CLEI Sistemas Expertos y Multimedios Concepción - Chile

Cursos y seminarios dictados

2001	• Desarrollo de aplicaciones con Delphi • Diseño de aplicaciones en múltiples capas con WebSnap y DataSnap	Borland Argentina Buenos Aires
1991	Introducción a la Teoría de Compiladores	Estudio Weber, Ferro & Asociados Buenos Aires
1985	Seminario sobre “Lenguajes de Lógica Descriptiva y Programación Funcional”	Instituto Argentino de Matemática
1985	Participación en el dictado colectivo del curso teórico-práctico: “Bases de Datos para el Manejo y Conservación de Vida Silvestre y Áreas Naturales Protegidas”	Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Ministerio de Economía Buenos Aires
1984	Participación en el dictado colectivo del seminario de postgrado sobre “Sistemas de Información y su Aplicación al Planeamiento Urbano y Regional”	Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Buenos Aires

Cursos y formación complementaria

2000	Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning	University of Illinois at Urbana-Champaign
1987	• Diseño de Ambientes Centrados en Lenguajes • Engenharia de Conhecimento e Sistemas Especialistas • Automação Industrial Informatizada	Escuela Argentino Brasileña de Informática (EBAI) Tandil - Argentina
1986	• Inteligencia Artificial Aplicada • Teoria da Computação • Verificação e Derivação de Programas	Escuela Argentino Brasileña de Informática (EBAI) Campinas - Brasil
1984	• Tecnología de Redes Locales • Arquitectura de Microprocesadores • LSI-Proyecto Estructurado de Circuitos Integrados	Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI) Buenos Aires - Argentina
1983	Introdução à Confiabilidade	Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) Río de Janeiro - Brasil

Becas

1983	Beca de Iniciación a la Investigación	Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Río de Janeiro - Brasil

Membresías

1996-2016	Miembro	Association for Computing Machinery (ACM) Nueva York - EE. UU.
2000-2001	Miembro. La sociedad, que organizaba la conferencia GECCO, pasó a ser ACM SIGEVO en 2005.	International Society for Genetic and Evolutionary Computation (ISGEC) Stanford, California - EE. UU.